



**LISTA DE EXERCÍCIOS – INTEGRAL POR PARTES E SUBSTITUIÇÃO
TRIGONOMÉTRICA.**

Turma: 2º Período Engenharia

Prof. Gustavo Stênio Magnago Neitzel

QUESTÃO 01

1-15 Calcule a integral.

1. $\int x e^{2x} dx$

2. $\int x \cos x dx$

3. $\int x \sin 4x dx$

4. $\int x^2 \cos 3x dx$

5. $\int x^2 \sin ax dx$

6. $\int \theta \sin \theta \cos \theta d\theta$

7. $\int t^2 \ln t dt$

8. $\int e^{-\theta} \cos 3\theta d\theta$

9. $\int_0^1 t e^{-1} dt$

10. $\int_1^4 \ln \sqrt{x} dx$

11. $\int_0^{\pi/2} x \cos 2x dx$

12. $\int_0^1 x^2 e^{-x} dx$

13. $\int x^3 e^{x^2} dx$

14. $\int \sin(\ln x) dx$

15. $\int x \operatorname{tg}^{-1} x dx$

QUESTÃO 02

Calcule $\int \sqrt{x} \ln x dx$. Ilustre e verifique se sua resposta é razoável usando os gráficos da função e de sua primitiva (considere $C = 0$).



QUESTÃO 03

1-21 Calcule a integral.

1. $\int_{1/2}^{\sqrt{3}/2} \frac{1}{x^2 \sqrt{1-x^2}} dx$

2. $\int_0^2 x^3 \sqrt{4-x^2} dx$

3. $\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$

4. $\int x \sqrt{4-x^2} dx$

5. $\int_0^2 \frac{x^3}{\sqrt{x^2+4}} dx$

6. $\int_0^3 \frac{dx}{\sqrt{9+x^2}}$

7. $\int \frac{dx}{x^3 \sqrt{x^2-16}}$

8. $\int \frac{x}{(x^2+4)^{5/2}} dx$

9. $\int \frac{dx}{x \sqrt{x^2+3}}$

10. $\int x \sqrt{25+x^2} dx$

11. $\int \frac{\sqrt{9x^2-4}}{x} dx$

12. $\int_0^3 x \sqrt{9-x^2} dx$

QUESTÃO 04

19-20 Use um gráfico para encontrar os valores aproximados das coordenadas x dos pontos de intersecção das curvas indicadas. A seguir, ache (aproximadamente) a área da região delimitada pelas curvas.

19. $y = x^2, \quad y = xe^{-x/2}$

20. $y = x^2 - 5, \quad y = \ln x$